

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

2η Προγραμματιστική Άσκηση

Παναγή Αντρέας

ΠΜΣ ΑΛΜΑ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αθήνα, Ελλάδα *

Ιανουάριος 2024



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

* Στοιχειοθέτηση με χρήση $\text{\LaTeX}$

Περιεχόμενα

Άσκηση 1: Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν	1
Εκφώνηση	1
Λύση	1
Μεθοδολογία Επίλυσης	1
Αλγόριθμος	2
Άσκηση 2: Χημικά Απόβλητα	3
Εκφώνηση	3
Λύση	3
Μεθοδολογία Επίλυσης	3
Αλγόριθμος	4

Άσκηση 1: Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν

Εκφώνηση

Είστε μέλος της οργανωτικής επιτροπής για το Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν στο Προεδρικό Μέγαρο της Χώρας των Αλγορίθμων, και έχετε αναλάβει την κατανομή των προσκεκλημένων στα τραπέζια. Το πρωτόκολλο είναι αυστηρό: οι N καλεσμένοι εισέρχονται στην μεγάλη τραπεζαρία ένας-ένας, με τη σειρά που έχουν λάβει τις προσκλήσεις τους. Κάθε τραπέζι χωράει μέχρι K καλεσμένους το πολύ, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των τραπέζιών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Κάθε νεοεισερχόμενος είτε ακολουθεί τον προηγούμενο καλεσμένο στο τραπέζι του (έστω t , αυτό μόνο αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στο t) είτε είναι ο πρώτος που κάθεται σε ένα άδειο τραπέζι (έστω $t+1$). Στη δεύτερη περίπτωση (η οποία μπορεί να συμβεί ακόμη και αν το τραπέζι t δεν είναι γεμάτο), θεωρούμε ότι το τραπέζι t έχει “κλείσει” οριστικά, και οι επόμενοι καλεσμένοι δεν μπορούν να καθίσουν σε αυτό (όπως και σε όλα τα προηγούμενα).

Γνωρίζετε καλά ότι η χαρά, η αγάπη και το χαμόγελο είναι μεταδοτικά! Έτσι ο βαθμός ευθυμίας των καλεσμένων που κάθονται στο ίδιο τραπέζι είναι ίσος με τον μέγιστο βαθμό ευθυμίας ενός από αυτούς. Έχετε κάνει την έρευνά σας και γνωρίζετε τον βαθμό ευθυμίας $h(1), h(2), \dots, h(N)$ των καλεσμένων στο Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν. Αν τώρα οι καλεσμένοι $i, \dots, j$, για κάποια $i \leq j$ με $j-i+1 \leq K$, καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, ο συνολικός βαθμός ευθυμίας του τραπέζιού είναι ίσος με $(j-i+1) \cdot \max_{i \leq \ell \leq j} \{h(\ell)\}$.

Επειδή η Πρωτοχρονιά πλησιάζει και οι καλεσμένοι είναι πολλοί, χρειάζεται να γράψετε ένα πρόγραμμα που υπολογίζει πως πρέπει να καθίσουν οι καλεσμένοι ώστε να μεγιστοποιηθεί το άθροισμα του συνολικού βαθμού ευθυμίας για όλα τα τραπέζια.

Λύση

Μεθοδολογία Επίλυσης

Για να λύσουμε το πρόβλημα χρησιμοποιούμε δυναμικό προγραμματισμό.

Οδηγούμαστε σε αυτή την λύση αφού παρατηρούμε ότι για κάθε νέο καλεσμένο υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε θα καθίσει στο τελευταίο τραπέζι, είτε θα κάτσει σε νέο τραπέζι μαζί με μηδέν έως και k από τους τελευταίους που μπήκανε, όπου φυσικά θα πρέπει $k \leq M$ (η δεύτερη περίπτωση γενικεύει την πρώτη).

Ορίζουμε ως $DP[n]$ το βέλτιστο άθροισμα των πρώτων n καλεσμένων.

Έστω επίσης ότι οι βαθμοί ευθυμίας δίνονται από τον πίνακα $h = [h(1), \dots, h(N)]$.

Χρησιμοποιούμε (μαζί με κατάλληλες αρχικοποιήσεις την εξής σχέση):

$$DP[i] = \max_{0 \leq j \leq \min\{i, M\}} DP[i-j-1] + (j+1) \max\{h(i), \dots, h(i-j)\}$$

Αλγόριθμος

Algorithm 1: Christmas_Revegion

Input: Ακέραιοι N, M ; Πίνακας $h[1 \dots N]$

Output: Μέγιστο συνολικό άθροισμα βαθμού ευθυμίας των τραπεζιών

```
1 # Initializations
2  $DP[1] \leftarrow h(1)$ 
3 # Computing the dynamic table values
4 for  $i \leftarrow 2$  to  $N$  do
5     # Each time start a new table with  $0 \leq j \leq M - 1$  more persons. Starting a
        new table with the number of people of the last table plus one, resembles
        the case where the new person goes to sit at the current table
6     for  $j \leftarrow 0$  to  $\min(M, i)$  do
7          $DP[i] \leftarrow \max\{DP[i], DP[i - j - 1] + (j + 1) \cdot \max\{h(i), \dots, h(i - j)\}\}$ 
8 return  $DP[N]$ 
```

Χρόνος: $O(N^2)$ (για τον υπολογισμό εκ των προτέρων των $\max\{h(i_0), \dots, h(j_0)\}$) + $O(N \cdot M)$ (λόγων των δομών επανάληψης), άρα $O(N^2)$.

Άσκηση 2: Χημικά Απόβλητα

Εκφώνηση

Σε ένα χημικό εργαστήριο, υπάρχουν N διαφορετικές ουσίες που αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα πειραμάτων και πρέπει να τοποθετηθούν σε K μεταλλικές φιάλες για να μεταφερθούν με ασφάλεια σε ειδικό χώρο εκτός του εργαστηρίου. Οι ουσίες είναι αριθμημένες από το 1 μέχρι το N και, για λόγους ασφαλείας, πρέπει να τοποθετηθούν στις φιάλες με αυτή τη σειρά και με τη συνολική ποσότητα κάθε ουσίας να βρίσκεται σε μία μόνο φιάλη. Οι φιάλες είναι αρκετά μεγάλες και η συνολική ποσότητα κάθε ουσίας αρκετά μικρή ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα χωρητικότητας (δηλ. ακόμη και όλες οι ουσίες θα μπορούσαν να χωρέσουν στην ίδια φιάλη). Υπάρχει όμως ο κίνδυνος χημικής αντίδρασης μεταξύ των ουσιών στην ίδια φιάλη, οπότε και εκλύονται σημαντικά ποσά ενέργειας. Συγκεκριμένα, για κάθε ζευγάρι ουσιών i και j που βρίσκονται στην ίδια φιάλη, η χημική αντίδραση μεταξύ τους παράγει ενέργεια ίση με $A[i, j]$ μονάδες.

Με βάση τα παραπάνω, η διαδικασία που ακολουθούν οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου για τη συσκευασία των ουσιών είναι η εξής: Οι πρώτες t_1 ουσίες στη σειρά τοποθετούνται στην πρώτη φιάλη, οι επόμενες t_2 ουσίες στη δεύτερη φιάλη, κ.ο.κ., μέχρι να τοποθετηθούν όλες οι ουσίες στις K φιάλες. Έτσι, η ενέργεια που μπορεί να παραχθεί από τη χημική αντίδραση των ουσιών στην πρώτη φιάλη είναι $\sum_{1 \leq i < j \leq t_1} A[i, j]$, για την δεύτερη φιάλη είναι $\sum_{t_1+1 \leq i < j \leq t_2} A[i, j]$, κ.ο.κ. Η συνολική ενέργεια που θα μπορούσε να παραχθεί από την χημική αντίδραση των ουσιών σε όλες τις K φιάλες είναι το άθροισμα των παραπάνω ποσοτήτων. Για λόγους ασφαλείας κατά τη μεταφορά των ουσιών, οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου δέλουν να προσδιορίσουν τους δείκτες $t_1, t_2, \dots, t_{K-1}$ των ουσιών όπου θα γίνεται αλλαγή φιάλης, ώστε η συνολική ενέργεια που μπορεί να εκλυθεί από όλες τις φιάλες να είναι η ελάχιστη δυνατή. Χρειάζεται να γράψετε ένα πρόγραμμα για αυτόν τον σκοπό.

Λύση

Μεθοδολογία Επίλυσης

Πάλι θα χρησιμοποιήσουμε δυναμικό προγραμματισμό. Θεωρούμε ως είσοδο ακέραιο N που αντιστοιχεί στο πλήθος των ουσιών $\{1, \dots, N\}$ και ακέραιο K που αντιστοιχεί στο πλήθος των μεταλλικών φιαλών.

Θεωρούμε επίσης ένα $N \times N$ πίνακα $A[i, j]$ ο οποίος για κάθε $i \neq j$ μας δίνει την ενέργεια που παράγεται από την αντίδραση των ουσιών i, j . Έστω $DP[i, j]$ η ελάχιστη συνολική ενέργεια που θα εκλυθεί θεωρώντας μόνο τις πρώτες i ουσίες και χρησιμοποιώντας j φιάλες.

Δεδομένου ότι ξέρουμε την βέλτιστη λύση για μέχρι $j - 1$ φιάλες και μέχρι και $i - 1$ ουσίες, η λύση για j φιάλες και i ουσίες προκύπτει ως εξής.

Παίρνουμε το ελάχιστο για κάθε $1 \leq k \leq i$: χρησιμοποιούμε $j - 1$ φιάλες για τις πρώτες k ουσίες και βάζουμε τις $k + 1$ έως i στην νέα j -οστή φιάλη.

Δηλαδή (μαζί με κατάλληλες αρχικοποιήσεις) χρησιμοποιούμε την εξής σχέση:

$$DP[i, j] = \min_{2 \leq k \leq i} \{ DP[k - 1, j - 1] + \sum_{k \leq m, l \leq i} A[m, l] \}$$

Αλγόριθμος

Algorithm 2: Chemical Waste

Input: Integer N, K , Cost matrix $A[N, N]$

Output: Minimum Total Energy

```
1 # Initializing the Dynamic Programming table
2  $DP[1, 1] \leftarrow 0$  for  $i \leftarrow 1$  to  $N$  do
3    $DP[1, i] \leftarrow 0$ 
4    $DP[i - 1, 1] \leftarrow DP[i - 1, 1] + \sum_{j=1}^{i-1} A[j, i]$ 

5 # Computing the Dynamic Programming table
6 for  $j \leftarrow 2$  to  $K$  do
7   for  $i \leftarrow 2$  to  $N$  do
8     for  $k \leftarrow 2$  to  $i$  do
9        $DP[i, j] \leftarrow \min\{DP[i, j], DP[k - 1, j - 1] + \sum_{k \leq m, l \leq i} A[m, l]\}$ 
```

Χρόνος: Ο χρόνος εκτέλεσης είναι $O(NK \cdot N \cdot N^2)$ γεμίζουμε NK θέσεις όπου κάθε θέση για να υπολογιστεί χρειάζεται σύγκριση μεταξύ $O(N)$ στοιχείων που χρειάζονται $O(N^2)$ να υπολογιστούν. Συνεπώς ο χρόνος είναι $O(N^5 K)$.

Η βελτίωση μπορεί να γίνει στον χρόνο υπολογισμού των του κόστους από τον πίνακα A (αντί για $O(N^2)$ να γίνει κάτι καλύτερο ($O(N \log N)$)).